

GaBest

Plateforme IA d'économie circulaire
et de protection environnementale

12

SLIDES

30 min

DURÉE TOTALE

5 min

DÉMO LIVE

8

MODÈLES IA

Structure slide-par-slide avec notes du présentateur · Timing précis · Éléments visuels suggérés
Document généré le 19 avril 2026 — Gabès, Tunisie

Timeline de la présentation

30 min total

0:00	Slide 1 · Accueil & pitch court Hook · problème · promesse	2 min
0:02	Slide 2 · Contexte Gabès Enjeux environnementaux et sanitaires	3 min
0:05	Slide 3 · Vision GaBest 4 rôles · boucle d'économie circulaire	2 min
0:07	Slide 4 · Architecture technique Stack · flux de données · choix	4 min
0:11	Slide 5 · Fonctionnalités standard Dashboards · maps · temps réel	3 min
0:14	Slide 6 · 8 modèles IA — vue panoramique Tableau récapitulatif	2 min
0:16	Slide 7 · Zoom modèles vision & graphes GaBest (GNN) + GabesHeal (ResNet)	3 min
0:19	Slide 8 · Zoom modèles XGBoost + scoring WaterShield · GypsiFert · BioMatch · matching	3 min
0:22	Slide 9 · Explicabilité (XAI) SHAP · Grad-CAM · Captum · Attention	2 min
0:24	Slide 10 · Démo live 3 scénarios guidés	5 min
0:29	Slide 11 · Roadmap & impact Prochaines étapes · scalabilité	2 min
0:31	Slide 12 · Q/R & clôture Ouvrir le dialogue	3 min

Pitch d'ouverture

Qui nous sommes et pourquoi GaBest existe

Contenu à afficher

- **Titre** : GaBest — L'IA au service de la santé et de l'économie circulaire à Gabès
- **Sous-titre** : Une plateforme qui transforme la pollution en opportunité
- **Phrase d'accroche** : « Chaque année, Gabès perd des millions de dinars en déchets et paie cher le prix de sa pollution. GaBest propose une seule plateforme pour retourner cette équation. »

Élément visuel : logo GaBest centré + photo aérienne de Gabès avec superposition semi-transparente d'un panache de pollution.

NOTES DU PRÉSENTATEUR

- *Se présenter brièvement (nom, rôle, équipe)*
- *Annoncer la structure : contexte → archi → démos → impact*
- *Ne pas encore entrer dans le technique — créer l'adhésion*
- *Astuce : commencer par une question rhétorique au public*

Transition → « Pour comprendre pourquoi cette plateforme a du sens, il faut d'abord parler de Gabès. »

Contexte Gabès

Un territoire sous pression environnementale



Enjeux industriels

- Phosphates (GCT, CPG) : émissions SO_2 , fluor, phosphogypse
- Cimenterie + centrale thermique
- Port industriel : trafic chimique



Enjeux agricoles

- Oasis menacées (salinité, eau)
- Maladies cultures sous-diagnostiquées
- Déchets agricoles inexploités



Enjeux sanitaires

- Pics SO_2 / PM → urgences respiratoires
- Signalements dispersés, non agrégés
- Pas de vision temps réel côté médecins



Opportunités manquées

- Phosphogypse stocké → pourrait amender les sols
- Biomasse agricole → pourrait alimenter cimenteries
- Pas de marketplace ni de matching automatisé

Élément visuel : carte de Gabès avec pictogrammes des usines, des zones agricoles et des quartiers concernés.



NOTES DU PRÉSENTATEUR

- Citer 1-2 chiffres marquants si vous en avez (ex: tonnes de phosphogypse stockées, jours de pics SO_2 /an)
- Insister sur le fait que les 4 enjeux sont liés — ce qui justifie une plateforme unifiée

Transition → « Face à ces 4 enjeux, nous avons construit une réponse unique. »

Vision GaBest

Une plateforme, quatre acteurs, une boucle circulaire

Notre proposition de valeur : connecter **agriculteurs** · **industriels** · **recycleurs** · **médecins** dans une même plateforme, où les déchets des uns deviennent les ressources des autres, et où l'IA anticipe la pollution avant qu'elle ne fasse des victimes.

La boucle circulaire GaBest

Acteur	Reçoit	Donne
Agriculteur	Alertes pollution · diagnostics cultures · eau sûre · revenus nouveaux	Déchets valorisables · signalements santé
Industriel	Optimisation production · acheteurs pour sous-produits · ROI	Sous-produits (phosphogypse, boues, cendres...)
Recycleur	Flux pré-caractérisés · routage optimisé	Traitement · valorisation finale
Médecin	Signalements temps réel · zones IA explicables	Feedback clinique (boucle qualité)

Élément visuel : schéma circulaire avec les 4 acteurs reliés par des flèches (flux physiques et flux de données).



NOTES DU PRÉSENTATEUR

- Insister sur « une plateforme, pas quatre applications »
- Le mot-clé à retenir : **ymbiose industrielle**

Transition → « Voyons comment cette vision se traduit techniquement. »

Architecture technique

Stack moderne, explicabilité intégrée, déploiement léger

Schéma 3-tiers

À afficher : diagramme horizontal

[React + Vite + Tailwind] ⇔ [FastAPI + PyTorch/XGBoost] ⇔ [Supabase PostgreSQL + Realtime] ⇔ [OpenWeatherMap API]

Stack technique

Couche	Technologies	Pourquoi
Frontend	React 18 · Vite 6 · TypeScript · Tailwind 4 · Radix UI · MUI · Recharts · Leaflet	DX rapide, composants accessibles, design system cohérent
Backend	FastAPI · PyTorch · TorchGeometric · scikit-learn · XGBoost · SHAP · Captum	Async, typing Pydantic, OpenAPI auto, écosystème IA mature
Base	Supabase (PostgreSQL + Realtime + RLS)	Realtime WebSocket out-of-the-box, sécurité granulaire
Externe	OpenWeatherMap (air pollution + météo)	Données fiables, couverture mondiale, gratuit

🗨️ NOTES DU PRÉSENTATEUR

- Insister sur le fait que **les modèles tournent sur CPU** (pas besoin de GPU en prod)
- Mentionner le **lifespan loader** de FastAPI qui charge tous les modèles au démarrage (pas de cold start)
- Si question sur le choix de Supabase vs Firebase : **Realtime + SQL + RLS**

Transition → « Cette architecture permet des expériences utilisateur différenciées selon les rôles. »

Fonctionnalités standard

Ce qui existe avant même de parler d'IA

🔑 Auth & onboarding

- Sélection rôle (4 personas)
- Formulaire profil agro-éco
- Redirection dashboard

🇫🇷 Dashboards rôle-spécifiques

- DashboardShell réutilisable
- StickyPillNav + MetricCard
- Thème clair/sombre

🗺️ Cartes & visualisation

- Leaflet + React-Leaflet
- Panaches de dispersion
- Recharts (séries temporelles)

⚡ Temps réel

- Supabase Realtime (WebSocket)
- OpenWeatherMap polling
- Toasts & notifications

📈 Reporting

- Bilans économiques mensuels
- Export HTML de dashboards
- ROI jour-par-jour

🎨 UX

- 29 primitives Radix
- 487 icônes Lucide
- Motion (Framer alt.)

Élément visuel : mosaïque de 4 captures d'écran (1 par dashboard rôle).

💬 NOTES DU PRÉSENTATEUR

- *Ne pas passer trop de temps ici — c'est l'IA qui différencie*
- *Mais insister sur la qualité du design system → confiance du public*

Transition → « Passons maintenant au cœur différenciant de la plateforme : les 8 modèles IA. »

Les 8 modèles IA de GaBest

Vue panoramique — une IA par besoin métier

#	Module	Stack	Utilisateur	Rôle
1	GaBest	GNN + LSTM	Médecin / Autorité	Zones critiques pollution (4 niveaux)
2	GabesHeal F2	ResNet-50	Agriculteur	Diagnostic maladies cultures (38 classes)
3	WindShield	Random Forest + éco	Industriel	Ajustement production selon vent
4	GypsiFert	3× XGBoost	Agriculteur / Industriel	Dosage phosphogypse en amendement
5	BioMatch	XGBoost	Agriculteur	Valorisation énergétique déchets
6	WaterShield	6× XGBoost	Agriculteur	Qualité eau irrigation
7	PhosphoMatch	Scoring contraint	Industriel	Matching lots phosphogypse
8	IndustryMatch	Scoring + SHAP	Industriel / Recycleur	Routage déchets → acheteurs

Point différenciant : diversité des approches (GNN + CNN + RF + XGBoost + scoring), explicabilité systématique (SHAP, Grad-CAM, Captum, attention GAT), et déploiement CPU-only.



NOTES DU PRÉSENTATEUR

- Ne pas lire le tableau — laisser le public le scanner
- Annoncer : « Je vais zoomer sur 4 modèles emblématiques »

Transition → « Commençons par les modèles de vision et de graphes. »

Zoom : GaBest & GabesHeal F2

Graph Neural Network et Vision Deep Learning

GaBest — Prédiction des zones critiques

GNN (GAT) + LSTM

PyTorch Geometric

XAI : Attention + SHAP + Captum

- **Entrée** : 8 quartiers × 7 jours historiques (SO₂, PM2.5, PM10, NO₂, vent, humidité, signalements)
- **Sortie** : 4 classes par quartier (Normal · Vigilance · Critique · Urgence) + confiance
- **Intelligence graphe** : l'attention GAT apprend quels quartiers voisins influencent le plus chaque zone
- **Artefact** : `gabest_best.pt` (989 KB) · Dataset 2023-2024

GabesHeal F2 — Diagnostic maladies cultures

ResNet-50 fine-tuné

XAI : Grad-CAM

- **Entrée** : photo de feuille (JPEG, 224×224)
- **Sortie** : maladie + plante (FR) + top-3 + sévérité + **traitement avec produit, dosage et prix en TND**
- **Classes** : 38 (PlantVillage : pomme, maïs, vigne, tomate, pomme de terre...)
- **Artefact** : `gabeseal_f2_model.pth` (98.6 MB)

Élément visuel : deux captures côte à côte — (1) graphe Gabès avec poids d'attention visibles, (2) photo feuille avec overlay Grad-CAM rouge-chaud sur la zone malade.



NOTES DU PRÉSENTATEUR

- *Insister* : le modèle ne dit pas seulement « malade » — il dit où, quoi, avec quoi la traiter, et combien ça coûte en DT
- *Pour GaBest* : expliquer que le graphe capture la proximité spatiale ET l'influence du vent

Zoom : XGBoost & matching

Prédictions tabulaires + algorithmes de recommandation

💧 WaterShield — Eau d'irrigation

6× XGBoost

- **Entrée** : source eau · distance GCT · indices visuels · pluviométrie · saison
- **Sortie** : score 0–100 · bande (sûre → critique) · 4 probas contaminants · cultures compatibles · reco

🌱 GypsiFert — Dosage phosphogypse

3× XGBoost

SHAP

- **Entrée** : pH · Ca · Mg · CEC · Cd · Pb · pluviométrie · type sol · culture · surface
- **Sortie** : dosage optimal (t/ha) + gain rendement (%) + score contamination + SHAP

♻️ BioMatch — Valorisation énergétique

XGBoost

Matching 7 usines + 5 recycleurs

- **Entrée** : type déchet (10) · quantité · humidité
- **Sortie** : HHV · énergie (MWh) · qualité · valeur marché (DT) + acheteurs compatibles

🏭 PhosphoMatch & IndustryMatch

Scoring contrainte

SHAP (agronomique)

- Matching des lots industriels avec acheteurs selon contraintes (pureté, métaux lourds, radioactivité)
- Calcul CO₂ évité + revenu + distance

💬 NOTES DU PRÉSENTATEUR

- Montrer que XGBoost n'est pas du « simple ML » : 6 modèles orchestrés = sortie riche
- Faire le lien : les sorties agronomiques de GypsiFert alimentent IndustryMatch (SHAP partagé)

Explicabilité (XAI)

Aucun modèle sans explication

Principe GaBest : chaque prédiction s'accompagne d'une justification compréhensible. L'utilisateur — médecin, agriculteur, industriel — voit *pourquoi* l'IA recommande telle action.

Technique XAI	Utilisée pour	Ce qu'elle montre
SHAP (Kernel)	GaBest, GypsiFert, IndustryMatch	Contribution de chaque variable à la prédiction
Grad-CAM	GabesHeal F2	Carte de chaleur sur la photo : où l'IA a « regardé »
Captum Integrated Gradients	GaBest	Attribution temporelle : quel jour influence le plus la prédiction
Attention GAT	GaBest	Poids d'influence entre quartiers voisins
Feature importance XGBoost	WaterShield, BioMatch	Variables dominantes dans le scoring

 **NOTES DU PRÉSENTATEUR**

- C'est un **argument fort pour un jury ou un régulateur** : IA de confiance = IA explicable
- Si question « boîte noire » : rappeler qu'aucun modèle n'est opaque ici

Transition → « Maintenant que vous avez la théorie, passons à la pratique. »

Démo live

Trois scénarios en 5 minutes



Lancement (à pré-lancer avant la présentation)

- 0 **Pré-requis** : `cd backend && source .venv/bin/activate && python main.py` (port 8000)
+ `npm run dev` (port 5173) — à lancer en arrière-plan.

Scénario 1 — Agriculteur (1 min 30)

- 1 Login agriculteur → ouvrir **CropDiag**
- 2 Upload photo feuille malade (préparer fichier à l'avance)
- 3 Montrer diagnostic + Grad-CAM + traitement recommandé en DT

Scénario 2 — Médecin (2 min)

- 1 Switch dashboard médecin → **GaBest · Zones IA**
- 2 Sélectionner date `2024-06-15` (distribution mixte intéressante)
- 3 Cliquer un quartier → montrer SHAP + attention GAT
- 4 Bonus : insérer un signalement patient dans Supabase → voir la mise à jour Realtime

Scénario 3 — Industriel (1 min 30)

- 1 Switch dashboard industriel → **WindShield**
- 2 Montrer carte panache + ajustement production recommandé
- 3 Ouvrir **rapport mensuel** → bilan économique jour-par-jour



NOTES DU PRÉSENTATEUR

- **Plan B** : si le backend plante, avoir une vidéo de secours de 3 min pré-enregistrée
- Pendant la démo, ne pas parler du code — parler de l'expérience utilisateur
- Garder un rythme : chronométrer la répétition 2× avant le jour J

Roadmap & impact

Où on va, et pourquoi ça compte



Roadmap technique

- **Court terme (3 mois)** : PWA mobile · intégration capteurs IoT temps réel · intégration LLM OpenAI (déjà en `.env.local`) pour conseils conversationnels
- **Moyen terme (6-12 mois)** : containerisation Docker · CI/CD · multi-tenant (extension à d'autres gouvernorats : Sfax, Tunis, Bizerte)
- **Long terme** : modèles fédérés par région · marketplace monétisée · API publique pour autorités



Impact attendu

Impact environnemental

- Réduction des émissions par ajustement production
- Valorisation déchets → moins de décharges
- CO₂ évité mesurable par tournée

Impact économique

- Revenus nouveaux pour agriculteurs (BioMatch)
- Amendes ANPE évitées pour industriels
- Crédits carbone + coûts santé évités

Impact sanitaire

- Alertes 48 h à l'avance sur pics pollution
- Signalements agrégés pour santé publique
- Cultures plus sûres via WaterShield

Impact social

- Transparence pour les citoyens
- Boucle de confiance médecins-autorités
- Modèle répliquable à l'échelle nationale



NOTES DU PRÉSENTATEUR

- *Faire rêver mais rester crédible — toujours parler de mesurable*
- *Si public institutionnel : mettre l'accent sur la scalabilité nationale*

Questions & ouverture

Préparer les questions fréquentes

? FAQ anticipée

Question probable	Réponse courte à maîtriser
« Comment garantir la fiabilité des modèles ? »	Métriques de validation croisée + explicabilité systématique (SHAP/Grad-CAM) + boucle de feedback
« Qui valide les données capteurs ? »	Actuellement OpenWeatherMap + dataset Gabès 2023-2024 ; en prod : capteurs IoT certifiés
« Quel coût d'infrastructure ? »	Backend CPU-only + Supabase (tier gratuit possible) → scalable à faible coût
« Comment passer du POC à la prod ? »	Containerisation Docker + CI/CD + multi-tenant → déjà prévu dans la roadmap
« Partenariats prévus ? »	ANPE, GCT, ministère de l'environnement, gouvernement de Gabès (à discuter)
« Données personnelles (patients) ? »	RLS Supabase + anonymisation + consentement explicite côté médecin

🗣️ Call-to-action

- Ouvrir au dialogue : « Quel acteur de l'écosystème Gabès voudriez-vous voir intégrer GaBest en premier ? »
- Laisser coordonnées + lien dépôt du projet
- Inviter à tester la démo après la session

Message final :
« GaBest ne prétend pas dépolluer Gabès, mais rendre visible, explicable et actionnable chaque décision qui compte — pour tous les acteurs du territoire. »

NOTES DU PRÉSENTATEUR

- Ne pas stresser les 3 minutes — c'est le moment où le public s'engage
- Remercier clairement, même si peu de questions